

DATABABSE

- Definizione di **database**: raccolta strutturata di dati organizzati in base a un contesto di riferimento, con varie caratteristiche:
 - Permette la gestione dei dati in modo dinamico
 - Progettato per essere condiviso, interrogato e aggiornato da più utenti e applicazioni ad accesso simultaneo
 - Garantisce integrità, coerenza e sicurezza dei dati, prevenendo ridondanza e inconsistenze

Definizioni Generali:

- Un **dato** è un valore senza significato, mentre **un'informazione** è un dato contestualizzato e significativo
- **Sistema informativo**: è l'insieme organizzato di persone, dati, procedure e strumenti che ha lo scopo di raccogliere, elaborare, archiviare e distribuire (cioè gestire) informazioni utili al funzionamento e al controllo di un'organizzazione.
- **Sistema informatico**: sottinsieme del sistema informativo che considera solo gli strumenti informatici di questo. è l'insieme di hardware, software e dati che permette di automatizzare alcune funzioni del sistema informativo, in particolare l'elaborazione e la memorizzazione dei dati.
- **Ridondanza**: duplicazione non necessaria di dati all'interno di un database o di un sistema informativo.
- **Inconsistenza**: si verifica quando dati duplicati assumono valori diversi, rendendo l'informazione non affidabile.

DBMS (Database Management System):

- Un DBMS è un software (MySQL) che:
 - Consente di definire, creare, gestire e interrogare un database garantendo sicurezza, integrità e accesso controllato ai dati (permessi e gerarchia)
 - Si posiziona tra il fruitore e il file system (e gestisce i dati in modo più efficiente e sicuro rispetto al file system), facendo da intermediario tra i dati e gli utenti o applicazioni
 - È usato da applicazione e DB Admin (che è una persona fisica)
- **Architettura del DBMS**:
 - **Schema fisico**: descrive come i dati sono memorizzati realmente in memoria
 - **Schema logico**: descrive la struttura del database dal punto di vista logico: come sono fatte e come sono collegate le tabelle, gli attributi, chiavi, relazioni ecc... ad esempio modello relazionale **RDBMS** (tabelle composte da righe e colonne)
 - **Schema esterno**: livello dove lavorano applicazione e utente, definisce la visione dei dati in base al tipo di utente o permesso, mostrando solo le informazioni necessarie. Nasconde tutta la complessità del database
 - In termini riassuntivi:
schema fisico → memoria | schema logico → struttura | schema esterno → utenti
 - Il DBMS garantisce **indipendenza** dei livelli superiori rispetto a quelli inferiori:
 - **Indipendenza fisica**: quando le modifiche allo schema fisico non comportano cambiamenti al sistema logico
 - **Indipendenza logica**: le modifiche allo schema logico non comportano modifiche allo schema esterno

PROGETTAZIONE

Fasi della progettazione:

1. **Analisi** dei requisiti: raccolta e analisi delle informazioni fornite dal testo dell'esercizio o dal cliente.
2. **Progettazione concettuale**: modellazione dei requisiti tramite lo standard **ER** (entity relationship), per rappresentare la realtà in modo astratto e indipendente dal DBMS. Deve essere strutturata, completa ed espressiva.
3. **Progettazione logica**: traduzione dello schema concettuale in uno schema logico, secondo il modello di dati scelto (es. modello relazionale).
4. **Progettazione fisica**: scelte relative all'allocazione dei dati in memoria, all'ottimizzazione delle prestazioni e all'efficienza del sistema.

Progettazione concettuale

Elementi e concetti importanti:

- **Entità**: classe di oggetti, deve avere il nome al singolare, è caratterizzata da attributi e deve essere identificabile univocamente. Esistono a prescindere dai legami di associazione
- **Attributi**: proprietà dell'entità, devono essere atomici, possono essere identificativi (chiavi) o informativi, non ha info sul tipo di dato
- **Associazione**: legame tra entità caratterizzato da un grado (quante entità associa), da attributi d'associazione e da cardinalità. Sono definite in funzione delle entità che vi partecipano.
- **Ereditarietà**

Classificazione delle **generalizzazioni**:

- **Totale**: ogni istanza dell'entità padre appartiene ad almeno una entità figlia. (es. una Persona è per forza Maschio o Femmina). Freccia cicciotta con 'T' di fianco
- Parziale: non totale
- **Esclusiva**: Un'istanza del padre può appartenere a una sola entità figlia. (es. un Veicolo non può essere sia Moto che Furgone contemporaneamente). 'E' vicino alla freccia
- Sovrapposta: non esclusiva

Vincoli (regole che i dati devono rispettare). Possono essere:

- Di cardinalità di associazione. Si può classificare usando le cardinalità massime (1-1, 1-n, n-n)
- Di cardinalità di attributi (da evitare)
- Di integrità del modello concettuale
- Espliciti: non esprimibili graficamente nel modello ER e che vengono quindi descritti testualmente
- **Di identificazione**: attributi che identificano univocamente un oggetto. L'attributo identificativo si definisce chiave primaria, è obbligatorio che ci sia e in più può essere:
 - Composta: formata da più attributi insieme (pallino pieno)
 - Artificiale: non bastano gli attributi presenti e quindi si crea un ID